

参考答案

解析：水能是可再生能源，而化石能源在燃烧时放出 SO_2 、 CO_2 等气体，形成酸雨和温室效应，破坏生态环境，不是清洁能源，故A错误。根据能量守恒定律，能量是不能够被创造的，故B错误。有一些重要的不可再生能源是可以被用完的，所以在能源的利用过程中，需要节约能源，故C错误。能量耗散现象说明：在能量转化的过程中，虽然能的总量并不减少，但能量品质降低了；例如，内燃机燃烧汽油把化学能转化为机械能，最终机械能又会转化为内能，而最终的内能人们很难再重新利用，所以我们说能量的品质下降了，故D正确。

2. D 解析：由铭牌可知，电热水壶的额定功率为1800 W，所以正常加热1 min 产生的热量为 $Q = Pt = 1800 \times 60 \text{ J} = 1.08 \times 10^5 \text{ J}$ 。

3. B 解析：电源的电动势由电源本身决定，与外电路无关，A选项错误。电动势跟电源的体积无关，1号干电池比7号干电池体积大，但电动势相同，B选项正确。电源电动势表示了电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，根据 $W = qE$ 可知，电源把其他形式能转化为电能越多，电动势不一定大，还跟移动电荷的多少有关，C选项错误。电动势、电压和电势差物理意义不同，单位相同，D选项错误。

4. D 解析：根据 $E = I(R + r)$ ，由电流表测出电流，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出E、r，A正确。根据 $E = U + Ir$ ，由电流表测出电流，由电压表测出电压，可以求出E、r，B正确。根据 $E = U + U_{rR}$ ，由电压表测出电压，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出E、r，C正确。因为滑动变阻器不能读出电阻的数值，所以只有一个电流表和一个滑动变阻器，测不出电动势和内阻，D错误。

5. AD 解析：由闭合电路欧姆定律可知： $U = E - IR$ ；由数学知识可知，图像与纵坐标的交点为电源的电动势，故电动势为3.0V，A正确。由于图像的纵坐标不是从零开始的，故图像与横坐标的交点不是短路电流，故B错误。图像的斜率绝对值表示电源的内阻，故 $R = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \Omega = 1\Omega$ ，故C错误，D正确。

0.66. (1)5A (2)550W (3)53kg 解析：(1) 由电路中的电压关系可得电阻R的分压 $U_R = U - U_V = (160 - 110)\text{V} = 50 \text{ V}$ 流过电阻R的电流 $I_R = \frac{U_R}{R}$

$R = 50$

$10 \text{ A} = 5 \text{ A}$ 因串联，所以通过电动机的电流 $I_M = I_R = 5 \text{ A}$ 。(2) 电动机的分压 $U_M = U_V = 110 \text{ V}$ 输入电动机的电功率 $P_{\text{电}} = I_M \cdot U_M = 550 \text{ W}$ 。(3) 电动机的发热功率 $P_{\text{热}} = I_M^2 r = 20 \text{ W}$ 电动机输出的机械功率 $P_{\text{机}} = P_{\text{电}} - P_{\text{热}} = 530 \text{ W}$ 又因 $P_{\text{机}} = mgv$ ，所以 $m = \frac{P_{\text{机}}}{gv} = 53 \text{ kg}$ 。